

ADSO Training 4 Gestió d'usuaris

Índex

1. Introducció	2
1.1. Objectius	2
2. Profile i entorn d'usuari	2
3. Creació manual d'usuaris	3
4. Creació automàtica d'usuaris	6
Trieu i justifiqueu el lloc més adequat per als home de tots els usuaris.	6
5. Connexió remota d'usuaris	7
6. Eliminació i des-activació d'usuaris	8
7. Usuari especial asosh	10
8. Sudo i control d'execució d'aplicacions	10

1. Introducció

Al sistema cada usuari té un compte associat. Un compte són tots els fitxers, recursos i informació que pertanyen a cada usuari. Els comptes d'usuari permeten al sistema diferenciar les dades i processos de cada usuari i permeten als usuaris protegir la seva informació.

Per al kernel els usuaris s'identifiquen amb un nombre enter conegut com l'identificador d'usuari (*user identifier* o *UID*). A més hi ha una base de dades que associa el UID amb un nom textual: el *username*. Aquest *username* és l'utilitzat per l'usuari per fer *login*. La base de dades d'usuaris inclou altra informació relativa a l'usuari com la ruta del directori *home*, el nom complet de l'usuari i l'interpret de comandes (shell).

La creació de un nou usuari inclou l'assignació d'un UID i la modificació de la base de dades d'usuaris per assignar els paràmetres propis de l'usuari. A més és necessari associar almenys un grup a l'usuari i finalment copiar els fitxers de configuració i personalització al directori *home* de cada usuari.

Opcionalment es pot assignar l'usuari a més d'un grup, la qual cosa permet a l'administrador del sistema dividir els usuaris en grups amb diferents permisos i privilegis. D'aquesta manera podem mantenir un millor control sobre què poden fer els usuaris.

1.1. Objectius

Gestionar els usuaris del sistema: realitzar l'alta i baixa d'usuaris i modificar les propietats dels comptes d'usuari.

2. Profile i entorn d'usuari

Quant s'inicia un *login* interactiu, el *shell* automàticament executa un o més fitxers predefinits. Cada *shell* executa fitxers diferents. El shell **bash** executa el fitxer */etc/profile* i a més a més executa el fitxer *.profile*, *.bash_profile* o *.bashrc* del *home* de cada usuari. El fitxer */etc/profile* permet a l'administrador del sistema definir un entorn comú per a tots els usuaris, especialment definint la variable **PATH**. Per altra banda *.bash_profile* o *.bashrc* permet a cada usuari definir el seu propi entorn adequant el *PATH*, el *prompt*, etc.

Quan es crea el directori *home* d'un usuari s'han de copiar els fitxers del directori */etc/skel*. L'administrador del sistema pot posar fitxers a */etc/skel* que donin un entorn inicial pels usuaris. Per exemple, com administradors creeu un fitxer */etc/skel/.bashrc* (si no està ja creat) amb unes definicions bàsiques que després l'usuari podria canviar.

Comproveu que al PATH de tots els usuaris hi sigui el directori `/usr/local/bin` i, si cal, feu que el `.bashrc` modifiqui el PATH per incloure un directori bin situat en el directori *home* de cada usuari (**\$HOME/bin**).

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# export PATH=$PATH:$HOME/bin
root@davidP (dl. de nov. 17):~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin:/usr/sbin:/root/bin
```

Volem que el *prompt* sigui el *username* seguit de la data actual i finalment "> " (per exemple, el de l'usuari xavim seria "xavim (Tue April 10) > ")

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# export PS1="\u (\d) > "
root (dl. de nov. 17) > 
```

Quina variable d'entorn té la definició del prompt?

[La variable \\$PS1](#)

3. Creació manual d'usuaris

Ara volem donar d'alta un compte d'usuari per a dos usuaris. Abans de començar trieu els paràmetres de cada usuari. Els usuaris han de formar part del grup *admin*.

Omple la següent taula:

Editau la base de dades d'usuaris per afegir els nous usuaris. Utilitzeu la comanda **vipw** per editar aquest fitxer.

[Primer, mireu que els UID dels usuaris estiguin lliures:](#)

```
root (dl. de nov. 17) > grep " :<1000>" /etc/passwd
root (dl. de nov. 17) > grep " :<1001>" /etc/passwd
root (dl. de nov. 17) > grep " :<1002>" /etc/passwd
```

paràmetres /Usuari	Usuari 1	Usuari 2
UID	1001	1002
<i>Username</i>	usuari1	usuari2
Directori home	/home/usuari1	/home/usuari2
<i>Shell</i>	/bin/bash	/bin/bash
Grups	admin	admin

Quina és la diferencia en usar **vipw** o editar directament el fitxer de passwd amb vi?

(pista: obriu dos vipw en sessions diferents)

- vipw: Aquesta comanda bloqueja el fitxer /etc/passwd (i /etc/shadow si s'escau) mentre l'estàs editant. Això impedeix que un altre administrador (o un altre procés) intenti modificar-lo al mateix temps, la qual cosa podria corrompre la base de dades d'usuaris. Si intentes obrir vipw en dues sessions diferents, la segona et dirà que el fitxer ja està sent editat i hauràs d'esperar.
- vi /etc/passwd: Editar el fitxer directament amb vi (o qualsevol altre editor) no aplica aquest bloqueig. Si dos administradors ho fessin alhora, l'últim que desés els canvis sobreescriria els canvis del primer, provocant pèrdua d'informació i possibles problemes greus al sistema.

En resum, vipw és l'eina segura dissenyada per editar la base de dades d'usuaris, ja que garanteix que només hi hagi una modificació en curs a la vegada.

Afegim els usuaris:

```

GNU nano 8.4 /etc/passwd.edit *
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
admin:x:0:0:root:/root:/bin/bash
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:101:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/
systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbi
systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
aso:x:1000:1000:,,,:/home/aso:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:998:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:105:115:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:106:114:user for cups-pk-helper service,,,:/nonexistent:/usr
pulse:x:107:116:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:108:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/f
usbmux:x:109:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
saned:x:110:118:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:111:119:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
polkitd:x:996:996:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:112:120:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:113:121:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin
geoclue:x:114:122:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
usuari1:x:1001:1001:Usuari 1:/home/usuari1:/bin/bash
usuari2:X:1002:1002:Usuari 2:/home/usuari2:/bin/bash

```

De la mateixa manera, utilitzeu la comanda **vigr** per crear un grup per a cada usuari i definir els altres grups que siguin necessaris.

Afegim el grup "admin":

```

GNU nano 8.4 /etc/group.edit
sas1:x:45:
plugdev:x:46:
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
systemd-timesync:x:102:
systemd-network:x:103:
systemd-resolve:x:104:
input:x:105:
kvm:x:106:
render:x:107:
crontab:x:108:
netdev:x:109:
messagebus:x:110:
aso:x:1000:
systemd-coredump:x:999:
sgx:x:998:
clock:x:997:
_ssh:x:111:
scanner:x:112:saned
ssl-cert:x:113:
lpadmin:x:114:
avahi:x:115:
pulse:x:116:
pulse-access:x:117:
saned:x:118:
lightdm:x:119:
polkitd:x:996:
rtkit:x:120:
colord:x:121:
geoclue:x:122:
admin:x:1000:

```

Afegim usuaris al grup:

```

root (dl. de nov. 17) > usermod -aG admin usuari1
root (dl. de nov. 17) > usermod -aG admin usuari2
root (dl. de nov. 17) > id usuari1
uid=1001(usuari1) gid=1001 grups=1001,1000(aso)
root (dl. de nov. 17) > id usuari2
uid=1002(usuari2) gid=1002 grups=1002,1000(aso)

```

Com es pot desactivar un compte de forma que l'usuari no pugui fer *login*?

De dos maneres:

- `usermod -L nom_usuari` (bloqueja compte)
- `usermod -s /usr/sbin/nologin nom_usuari` (indica que te l'accés prohibit)

Desactiveu els comptes nous fins que no hagi finalitzat de donar d'alta els usuaris.

Desactivem compte:

```
root (dl. de nov. 17) > usermod -L usuari1  
root (dl. de nov. 17) > usermod -L usuari2
```

Reactivem:

```
root (dl. de nov. 17) > usermod -U usuari1  
root (dl. de nov. 17) > usermod -U usuari2
```

Creeu el directori *home* de cada usuari, copieu els fitxers que estiguin a */etc/skel* i assigneu el propietari i permisos adequats per al directori *home* i per a tots el fitxers que estiguin dintre del directori.

Creem directoris:

```
root (dl. de nov. 17) > usermod -U usuari1  
root (dl. de nov. 17) > usermod -U usuari2
```

Copiem */etc/skel* als homes:

```
root (dl. de nov. 17) > cp -r /etc/skel/. /home/usuari1  
root (dl. de nov. 17) > cp -r /etc/skel/. /home/usuari2
```

Posem que els usuaris siguin propietaris:

```
root (dl. de nov. 17) > chown -R usuari1:admin /home/usuari1  
root (dl. de nov. 17) > chown -R usuari2:admin /home/usuari2
```

Permisos lectura, escritura i execució:

```
root (dl. de nov. 17) > chmod 755 /home/usuari1  
root (dl. de nov. 17) > chmod 755 /home/usuari2
```

Ara assigneu una clau (password) per a cada usuari nou.

Per raons de seguretat la clau no es posa directament al fitxer */etc/passwd*. Per això hi ha un altre fitxer anomenat */etc/shadow* que només té permisos de lectura per al superusuari. En aquest fitxer es posa la clau xifrada i altres paràmetres associats a la vigència de la clau.

Amb quina comanda es pot editar de manera segura el fitxer de *shadow*?


```

root (dl. de nov. 17) > passwd usuari1
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
root (dl. de nov. 17) > passwd usuari2
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament

```

Quin es el significat dels altres paràmetres que es poden definir al fitxer de shadow?

```
usuari2:$y$j9T$bt8BoG8vic5VkdMPhrwPa/$3sJCpauWbhPGloctc3yxochcb5zrJr.f0qTfxFb0526:1002:1002:Usuari 2:/home/usuari2:/bin/bash
```

Signifiquen el nom d'usuari, contrasenya xifrada, dies desde l'últim canvi de contrasenya realitzat, dies fins que l'usuari haurà de fer un canvi de contrasenya, dies abans que l'usuari pugui tornar a canviar la contrasenya, dies d'avertència abans de l'exploració de la contrasenya, dies fins a l'expiració de la contrasenya, data d'expiració de l'usuari i el camp reservat per a ús futur, que pot contenir informació adicional.

Amb quina comanda es poden modificar aquests paràmetres?

Amb la comanda `chage`:

```

root (dl. de nov. 17) > chage -l usuari1
Últim canvi de contrasenya           : de nov. 17, 2025
La contrasenya caduca                 : mai
Contrasenya inactiva                 : mai
El compte caduca                     : mai
Número mínim de dies entre canvis de contrasenya : -1
Número màxim de dies entre canvis de contrasenya : -1
Número de dies d'avís abans que la contrasenya caduqui : -1
root (dl. de nov. 17) > chage -l usuari2
Últim canvi de contrasenya           : mai
La contrasenya caduca                 : mai
Contrasenya inactiva                 : mai
El compte caduca                     : mai
Número mínim de dies entre canvis de contrasenya : -1
Número màxim de dies entre canvis de contrasenya : -1
Número de dies d'avís abans que la contrasenya caduqui : -1

```

Per editar altres paràmetres del compte d'usuari es poden utilitzar les comandes: **chfn** i **chsh**. Utilitzeu aquestes comandes per assignar valors adequats als comptes creats.

```
root (dl. de nov. 17) > chfn usuari1
S'està canviant la informació d'usuari per a usuari1
Introduïu el nou valor, o premeu INTRO per al predeterminat
    Nom complet [Usuari 1]: usuari1
    Número de sala []:
    Telèfon de la feina []: 123456789
    Telèfon de casa []: 123456789
    Altre []:
root (dl. de nov. 17) > chfn usuari2
S'està canviant la informació d'usuari per a usuari2
Introduïu el nou valor, o premeu INTRO per al predeterminat
    Nom complet [Usuari 2]: usuari2
    Número de sala []:
    Telèfon de la feina []: 987654321
    Telèfon de casa []: 987654321
    Altre []:
```

```
root (dl. de nov. 17) > chsh -s /bin/bash usuari1
root (dl. de nov. 17) > chsh -s /bin/bash usuari2
```

4. Creació automàtica d'usuaris

La majoria de les distribucions de Linux inclouen programes per automatitzar les tasques de creació i modificació de dades d'usuaris. Unes d'aquestes aplicacions son **useradd** i **adduser**, que permeten crear usuaris i assignar els diferents paràmetres necessaris per donar d'alta cada compte.

Utilitzeu aquestes comandes per donar d'alta els usuaris següents:

Product Owners: PO1, PO2, PO3

Scrum Master: SM1, SM2

Equip de Desenvolupament (ED): El nom d'usuari del compte serà: **nomX**, on nom és el vostre nom i X la primera lletra del vostre cognom en minúscules.

Trieu i justifiqueu el lloc més adequat per als home de tots els usuaris.

El lloc més adequat és el directori `/home` (p.ex., `/home/PO1`, `/home/SM1`) perquè és l'estàndard del sistema. Si es volgués més segregació, es podria fer servir subdirectoris com `/home/product_owners/PO1`, però `/home` és la pràctica habitual.

Els permisos de cadascun d'aquests grups d'usuaris (POs, SMs i ED) venen definits de la següent forma:

- ☐ Els POs tindran control d'accés a nivell de grup a tots els fitxers de tots els usuaris definits. És a dir: l'accés dels POs a fitxers i directoris dels altres usuaris vindrà determinat pels permisos de grup d'aquests fitxers i directoris. No tindrà accés als altres PO
- ☐ Els SMs tindran control d'accés, a nivell de grup, a tots els fitxers de tots els usuaris, exceptuant els dels usuaris POs i els altres SM.
- ☐ Els membres del ED NO tindran accés, a nivell de grup, als fitxers dels POs, ni dels SMs, ni dels altres membres del ED.

Tingueu en compte que les condicions anteriors estan especificant els nivells d'accés. El nivell d'accés només indica a quin nivell es miren els privilegis sobre un fitxer o directori determinat (user, group, other).

Mostra tot el procés de creació indicant pas a pas que s'ha fet

Creació directoris:

```
root (dl. de nov. 17) > mkdir /home/product_owners
root (dl. de nov. 17) > mkdir /home/scrum_masters
root (dl. de nov. 17) > mkdir /home/dev_team
```

Crear grups i donar permisos:

```
root (dl. de nov. 17) > groupadd product_owners
root (dl. de nov. 17) > groupadd scrum_masters
root (dl. de nov. 17) > groupadd dev_team
root (dl. de nov. 17) > groupadd access_group
```

Comprovem si ha funcionat:

```
root (dl. de nov. 17) > getent group
```

```
product_owners:x:1001:
scrum_masters:x:1002:
dev_team:x:1003:
access_group:x:1004:
```

Crear usuaris:

```
root (dl. de nov. 17) > useradd -m -d /home/product_owners/P01 -G product_owners,access_group P01
root (dl. de nov. 17) > useradd -m -d /home/product_owners/P02 -G product_owners,access_group P02
root (dl. de nov. 17) > useradd -m -d /home/product_owners/P03 -G product_owners,access_group P03
root (dl. de nov. 17) > useradd -m -d /home/scrum_masters/SM1 -G scrum_masters,access_group SM1
root (dl. de nov. 17) > useradd -m -d /home/scrum_masters/SM2 -G scrum_masters,access_group SM2
root (dl. de nov. 17) > useradd -m -d /home/dev_team/davidP -g dev_team davidP
```

```

root (dl. de nov. 17) > ls /home/dev_team/
davidP
root (dl. de nov. 17) > ls /home/scrum_masters/
SM1 SM2
root (dl. de nov. 17) > ls /home/product_owners/
P01 P02 P03

```

Permisos:

```

root (dl. de nov. 17) > chmod 700 /home/dev_team/davidP
root (dl. de nov. 17) > chmod 750 /home/scrum_masters/SM1
root (dl. de nov. 17) > chmod 750 /home/scrum_masters/SM2
root (dl. de nov. 17) > chmod 700 /home/product_owners/P01
root (dl. de nov. 17) > chmod 700 /home/product_owners/P02
root (dl. de nov. 17) > chmod 700 /home/product_owners/P03

```

5. Connexió remota d'usuaris

Els usuaris de la nostra màquina han de tenir l'opció de poder connectar-se en remot de una forma segura.

Instal·leu el paquet **openssh-server** i **openssh-client** (si cal)

```

root (dl. de nov. 17) > apt install openssh-client openssh-server
openssh-client ja està en la versió més recent (1:10.0p1-7).
S'ha marcat openssh-client com instal·lat manualment.
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
  bsdmainutils      libflac8           libmpdec3          libpython3.7-minimal  libtirpc-dev
  libaom0            libicu63           libnsl-dev         libpython3.7-stdlib  libx265-165
  libapt-pkg6.0      libicu67           libopenexr23       libpython3.9-minimal  libx265-192
  libcbor0           libilmbase23       libperl5.28        libpython3.9-stdlib  linux-image-4.19.0-6-amd64
  libdav1d4          libisc-export1105  libperl5.32        libreadline7         perl-modules-5.28
  libdns-export1110 libmpdec2           libprocps8         libruby2.5           perl-modules-5.32
Empreu «apt autoremove» per a suprimir-los.

Instal·lant:
  openssh-server

Instal·lant les dependències:
  libwtm pdb0 ncurses-term openssh-sftp-server runit-helper

Paquets suggerits:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass ufw

Resum:
  S'està actualitzant: 0, s'està instal·lant: 5, S'està suprimint: 0, no s'està actualitzant: 118
  Mida de la descàrrega: 1.204 kB
  Espai necessari: 8.238 kB / 298 MB disponible

Voleu continuar? [S/n] S
Bai:1 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:10.0p1-7 [65,3 kB]
Bai:2 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 runit-helper all 2.16.4 [7.296 B]
Bai:3 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 libwtm pdb0 amd64 0.73.0-3+deb13u1 [13,1 kB]
Bai:4 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 openssh-server amd64 1:10.0p1-7 [601 kB]
Bai:5 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 ncurses-term all 6.5+20250216-2 [518 kB]
S'ha baixat 1.204 kB en 2s (770 kB/s)
S'estan preconfigurant els paquets...
S'està seleccionant el paquet openssh-sftp-server prèviament no seleccionat.
[S'està llegint la base de dades... 95%

```

```

root (dl. de nov. 17) > systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-11-17 17:50:46 UTC; 2min 39s ago
 Invocation: 1353dc95ec9c4f4d8030284985c73205
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Main PID: 2200 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4635)
     Memory: 1.3M (peak: 2M)
        CPU: 76ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─2200 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

de nov. 17 17:50:46 aso-client systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
de nov. 17 17:50:46 aso-client sshd[2200]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
de nov. 17 17:50:46 aso-client sshd[2200]: Server listening on :: port 22.
de nov. 17 17:50:46 aso-client systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.

```

Comproveu que us podeu connectar remotament a un altra màquina.

```

root@davidP (dl. de nov. 17):~# ssh e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dilluns, 17 de novembre de 2025, 18:58:39 CET

System load:  0.08               Processes:            225
Usage of /:   81.3% of 53.83GB   Users logged in:     1
Memory usage: 36%               IPv4 address for ens18: 10.5.157.58
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is enabled.

Es poden aplicar immediatament 0 actualitzacions.

Last login: Mon Nov 17 18:54:14 2025 from 10.6.140.173
e6496286@ubiwan:~$

```

6. Eliminació i des-activació d'usuaris

Per donar de baixa un usuari és necessari eliminar tots els seus fitxers, les bústies de correu, treballs d'impressió, treballs **cron** i **at** i totes les referències a l'usuari. Després d'això es poden esborrar les línies associades a l'usuari al fitxer de passwd i de grups. Com un usuari pot tenir fitxers fora del seu directori home es necessari buscar per tot l'arbre de directoris el fitxers que pertanyen l'usuari i esborrar-los.

Crea un usuari de prova (o escolleix un existent) i afegeix fitxers al seu home.

```

root@davidP (dl. de nov. 17):~# useradd -m usuariprova
root@davidP (dl. de nov. 17):~# passwd usuariprova
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament

```

```

root@davidP (dl. de nov. 17):~# chown usuariprova:usuariprova /home/usuariprova
root@davidP (dl. de nov. 17):~# chown 755 /home/usuariprova

```

És una bona practica de seguretat primer desactivar el compte del usuari abans de començar el procés de donar-lo de baixa.

Una manera de desactivar un compte, a banda d'invalidar el password, consisteix en canviar el *shell* de l'usuari per un un programa senzill que només escriu a la pantalla un missatge i dóna informació a l'usuari de les raons per les quals el seu compte d'usuari ha estat desactivat. Per això es pot crear un 'tail script'. Per exemple:

```
#!/usr/bin/tail -n 2
```

```
This account has been closed due to a security problem. Please contact the system administrator.
```

Aquest script es pot posar com shell de l'usuari usant la comanda **chsh** i es pot guardar en un directori separat, per exemple **/usr/local/lib/no-login**.

Utilitzeu la comanda **chsh** per posar un *tail script* per desactivar el compte de l'usuari creat .

```

root@davidP (dl. de nov. 17):~# mkdir -p /usr/local/lib/no-login
root@davidP (dl. de nov. 17):~# nano /usr/local/lib/no-login/compte_tancat

```

```

GNU nano 8.4 /usr/local/lib/no-login/compte_tancat
#!/usr/bin/tail -n +2

EL teu compte ha estat desactivat per motius de seguretat.
Si us plau, contacta amb l'administrador del sistema.

```

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# chmod +x /usr/local/lib/no-login/compte_tancat
```

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# chsh -s /usr/local/lib/no-login/compte_tancat usuariprova
```

Com es pot comprovar que el compte ha quedat desactivat?

Simplement intentant iniciar sessió amb ell.

```

root@davidP (dl. de nov. 17):~# su usuariprova
EL teu compte ha estat desactivat per motius de seguretat.
Si us plau, contacta amb l'administrador del sistema.

```


Fes un backup amb tots els fitxers de l'usuari (tingueu en compte que potser una llista molt llarga de fitxers. Pista: feu servir **xargs**)

Comanda per fer el backup de tots els fitxers (amb xargs):

`sudo find / -user usuariprova -print0 | xargs -0 tar -cvf /root/backup_usuariprova.tar`

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# find / -user usuariprova -print0 | xargs -0 tar -cvf /root/backup_usuariprova.tar
find: '/proc/2408/task/2408/fd/6': El fitxer o directori no existeix
find: '/proc/2408/task/2408/fdinfo/6': El fitxer o directori no existeix
find: '/proc/2408/fd/5': El fitxer o directori no existeix
find: '/proc/2408/fdinfo/5': El fitxer o directori no existeix
tar: Es treuen els «/» del començament dels noms dels membres
/home/usuariprova/.bashrc
tar: Es treuen els «/» del començament dels objectius dels enllaços durs
/home/usuariprova/.face
/home/usuariprova/.face.icon
/home/usuariprova/.bash_logout
/home/usuariprova/.profile
root@davidP (dl. de nov. 17):~#
```

Quin problema hi ha amb els fitxers que tinguin espais al seu nom? Com es pot resoldre això? (veure les opcions de la comanda **xargs** o la opció **-exec** de **find**)

xargs utilitza els espais (i els salts de línia) com a delimitadors per defecte. Si **find** troba un fitxer anomenat "un fitxer amb espais.txt", **xargs** ho interpretarà com quatre fitxers diferents: "un", "fitxer", "amb" i "espais.txt", la qual cosa farà que **tar** falli.

Busca tots els fitxers de l'usuari i esborrar-los.

Aquesta comanda és definitiva i esborrarà TOTS els fitxers de l'usuari

`sudo find / -user usuariprova -delete`

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# find / -user usuariprova -delete
find: '/proc/2418/task/2418/fd/6': El fitxer o directori no existeix
find: '/proc/2418/task/2418/fdinfo/6': El fitxer o directori no existeix
find: '/proc/2418/fd/5': El fitxer o directori no existeix
find: '/proc/2418/fdinfo/5': El fitxer o directori no existeix
root@davidP (dl. de nov. 17):~# ls -la /home/usuariprova/
total 8
drwx----- 2 755 usuariprova 4096 17 de nov. 18:25 .
drwxr-xr-x 10 root root      4096 17 de nov. 18:01 ..
```

Ara crea un script que donat el nom d'usuari, faci un backup del seu directori home, esborri tots els fitxers que l'usuari tingui al sistema i canviï el shell per un *tail script* que avisi a l'usuari que el seu compte ha estat esborrat.

Script:

None

```
#!/bin/bash
```

```
# Aquest script realitza el borrat d'un usuari seguint la lògica proporcionada.
# S'han canviat els noms de les variables per a més claredat.
# Recorda executar-lo com a root (sudo ./script.sh <usuari>)

# --- Configuració i Variables ---
INSTRUCCIONS="Ús: $0 <nom_usuari>"
SHELL_DE_DESACTIVACIO="/usr/local/lib/no-login/prova"
DIRECTORI_DE_BACKUPS="$HOME/backups" # Es guarda al HOME de l'usuari que
executa l'script

# --- Validació inicial ---
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "$INSTRUCCIONS"
    exit 1
fi

# Assigna l'argument a una variable clara
USUARI_A_ESBORRAR=$1

# --- INICI DEL PROCÉS ---

# 1. Canvia la shell de l'usuari per desactivar el compte
echo "Desactivant $USUARI_A_ESBORRAR..."
chsh -s "$SHELL_DE_DESACTIVACIO" "$USUARI_A_ESBORRAR"
echo "This account has been closed due to a security problem. Please contact
the system administrator"

# 2. Crea el directori de backups si no existeix
if [ ! -d "$DIRECTORI_DE_BACKUPS" ]; then
    mkdir "$DIRECTORI_DE_BACKUPS"
    echo "Directorio de backups '$DIRECTORI_DE_BACKUPS' creat."
fi

# 3. Troba el directori home de l'usuari (mètode 'cat' i 'grep')
DIRECTORI_HOME=$(cat /etc/passwd | grep "^$USUARI_A_ESBORRAR\>" | cut -d: -f6)

# 4. Fa el backup del directori home i l'esborra
```



```

if [ -d "$DIRECTORI_HOME" ]; then
    echo "Fent backup de $DIRECTORI_HOME..."
    tar -cvzf "$DIRECTORI_DE_BACKUPS/$USUARI_A_ESBORRAR.tar.gz"
"$DIRECTORI_HOME"

    echo "Esbarrant el directori home manualment: $DIRECTORI_HOME..."
    rm -r "$DIRECTORI_HOME"

    echo "Còpia de $USUARI_A_ESBORRAR guardada a $DIRECTORI_DE_BACKUPS"
else
    echo "Avís: El directori '$DIRECTORI_HOME' no existeix."
fi

# 5. Busca i esborra la resta de fitxers de l'usuari
echo "Buscant i esbarrant la resta de fitxers de $USUARI_A_ESBORRAR (això pot
trigar)..."
# (S'amaguen els errors, com 'permís denegat' a /proc)
find / -user "$USUARI_A_ESBORRAR" -exec rm -r "{}" \; 2> /dev/null

echo "Tots els fitxers de $USUARI_A_ESBORRAR han estat eliminats."

# 6. Esborra l'usuari dels fitxers del sistema
echo "Eliminant $USUARI_A_ESBORRAR de /etc/passwd i /etc/group..."
userdel "$USUARI_A_ESBORRAR"

echo "Procés completat."

```

```

root@davidP (dl. de nov. 17):~# chmod +x esborrar_usuaris.sh
root@davidP (dl. de nov. 17):~# useradd -m usuariprova2
root@davidP (dl. de nov. 17):~# touch /home/usuariprova2/test.txt
root@davidP (dl. de nov. 17):~# touch /var/tmp/prueba.txt
root@davidP (dl. de nov. 17):~# chown usuariprova2:usuariprova2 /var/tmp/prueba.txt

```

Comprova que s'ha fet correctament

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# ./esborrar_usuaris.sh usuariprova2
Desactivant usuariprova2...
chsh: Avís: /usr/local/lib/no-login/prova no és un intèrpret d'ordres vàlid
chsh: Advertència: /usr/local/lib/no-login/prova no existeix
This account has been closed due to a security problem. Please contact the system administrator
Directorí de backups '/root/backups' creat.
Fent backup de /home/usuariprova2...
tar: Es treuen els «/» del començament dels noms dels membres
/home/usuariprova2/
/home/usuariprova2/test.txt
/home/usuariprova2/.bashrc
/home/usuariprova2/.face
/home/usuariprova2/.face.icon
/home/usuariprova2/.bash_logout
/home/usuariprova2/.profile
Esbarrant el directori home manualment: /home/usuariprova2...
Còpia de usuariprova2 guardada a /root/backups
Buscant i esbarrant la resta de fitxers de usuariprova2 (això pot trigar)...
Tots els fitxers de usuariprova2 han estat eliminats.
Eliminant usuariprova2 de /etc/passwd i /etc/group...
Procés completat.
```

```
root@davidP (dl. de nov. 17):~# ls -al /home/usuariprova2/
ls: no s'ha pogut accedir a '/home/usuariprova2/': El fitxer o directori no existeix
root@davidP (dl. de nov. 17):~#
```

7. Usuari especial asosh

A Unix hi ha comandes com el **shutdown** per apagar la màquina que només pot executar l'usuari root. En moltes ocasions pot ser interessant que algun altre usuari pugui apagar també la màquina però sense que tingui accés als privilegis de root.

Per aconseguir-ho es demana que creeu un compte especial que serveixi per executar un shell simplificat que permetrà fer **shutdown** i altres tasques especials amb permisos de superusuari. L'username corresponent serà **asosh**, i el password que decidiu. Quan algú faci un login en aquest compte s'executarà l'script asosh que hauríeu de tenir instal·lat de la pràctica anterior d'aplicacions. Per raons de seguretat cal que us assegureu que quan s'entra amb aquest compte no s'executa cap shell script. Quins permisos posaríeu a aquesta aplicació perquè no pugui ser executat per cap usuari directament?

```

root@davidP (dl. de nov. 17):~# adduser asosh
S'està afegint l'usuari «asosh»...
S'està afegint el grup nou asosh (1011)...
S'està afegint el nou usuari asosh (1010) amb grup asosh...
S'està creant el directori personal «/home/asosh»...
S'estan copiant els fitxers des de «/etc/skel»...
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
S'està canviant la informació d'usuari per a asosh
Introduïu el nou valor, o premeu INTRO per al predeterminat
    Nom complet []: asosh
    Número de sala []:
    Telèfon de la feina []:
    Telèfon de casa []:
    Altre []:
És aquesta informació correcta? [S/n] S

```

```
asosh:x:1010:1011:asosh,,,:/home/asosh:/bin/bash
```

```

GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp
# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
asosh    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

```

Afegim seguretat amb permisos:

```

root@davidP (dl. de nov. 17):/# ls /home/asosh/
asosh.sh
root@davidP (dl. de nov. 17):/# chmod 700 /home/asosh/asosh.sh
root@davidP (dl. de nov. 17):/# chown root:root /home/asosh/asosh.sh

```

Com queda finalment l'entrada de la base de dades d'usuaris per a l'usuari **asosh**?

```
asosh:x:1010:1011:asosh,,,:/home/asosh:/bin/bash
```

8. Sudo i control d'execució d'aplicacions

Com el **shutdown** hi ha altres comandes d'administració que només poden ser executades per el superusuari. És una mala pràctica de seguretat utilitzar el compte del superusuari per executar aquestes comandes. Per resoldre això es pot utilitzar la comanda **sudo**. *Sudo* permet executar una comanda a un usuari autoritzat com superusuari o un altre usuari. L'especificació de quines aplicacions pot executar un determinat usuari es defineix al fitxer `/etc/sudoers`. Aquest fitxer es pot editar de forma segura fent servir la comanda **visudo**.

Feu els canvis necessaris perquè els membres del grup `admin` puguin executar qualsevol comanda amb privilegis de superusuari.

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp *
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
asosh    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL

#Permitim als admins executar el que vulguin
%admin    ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d
```

Feu els canvis necessaris perquè els usuaris `PO` puguin executar l'script per esborrar els usuaris que heu creat abans i tots els binaris que siguin al directori `/usr/local/PO/bin`.

```
root@davidP (dl. de nov. 17):/# mkdir -p /usr/local/PO/bin
```

```
root@davidP (dl. de nov. 17):/# chgrp -R product_owners /usr/local/PO
root@davidP (dl. de nov. 17):/# chmod 750 /usr/local/PO
```

```
root@davidP (dl. de nov. 17):/# cp esborrar_usuaris.sh /usr/local/PO/bin/esborrar_usuaris.sh
root@davidP (dl. de nov. 17):/# ls /usr/local/PO/bin/
esborrar_usuaris.sh
```

GNU nano 8.4

/etc/sudoers.tmp *

```

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
asosh    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL

#Permitim als admins executar el que vulguin
%admin    ALL=(ALL:ALL) ALL

#Permitim als P0 utilitzar el que estigui dintre de bin
%product_owners ALL=/usr/local/P0/bin/esborrar_usuaris.sh

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

```

Comproveu que això funciona executant la comanda **vipw**.

GNU nano 8.4

/etc/passwd.edit

```

saned:x:110:118::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:111:119:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
polkitd:x:996:996:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:112:120:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:113:121:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:114:122::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
usuari1:x:1001:1001:usuari1,,123456789,123456789:/home/usuari1:/bin/bash
usuari2:$y$j9T$bt8BoG8vic5VkdMPhrwPa/$3sJCpauWbhPGloctc3yxochcb5zrJr.fqTfxFb0526:1002:
P01:x:1003:1005::/home/product_owners/P01:/bin/sh
P02:x:1004:1006::/home/product_owners/P02:/bin/sh
P03:x:1005:1007::/home/product_owners/P03:/bin/sh
SM1:x:1006:1008::/home/scrum_masters/SM1:/bin/sh
SM2:x:1007:1009::/home/scrum_masters/SM2:/bin/sh
davidP:x:1008:1003::/home/dev_team/davidP:/bin/sh
sshd:x:995:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
usuariprova:x:1009:1010::/home/usuariprova:/usr/local/lib/no-login/compte_tancat
asosh:x:1010:1011:asosh,,,:/home/asosh:/bin/bash

```

```

root@davidP (dl. de nov. 17):/# ./usr/local/P0/bin/esborrar_usuaris.sh usuariprova
Desactivant usuariprova...
chsh: Avís: /usr/local/lib/no-login/prova no és un intèrpret d'ordres vàlid
chsh: Advertència: /usr/local/lib/no-login/prova no existeix
This account has been closed due to a security problem. Please contact the system administrator
Fent backup de /home/usuariprova...
tar: Es treuen els «/» del començament dels noms dels membres
/home/usuariprova/
Esbarrant el directori home manualment: /home/usuariprova...
Còpia de usuariprova guardada a /root/backups
Buscant i esbarrant la resta de fitxers de usuariprova (això pot trigar)...
Tots els fitxers de usuariprova han estat eliminats.
Eliminant usuariprova de /etc/passwd i /etc/group...
Procés completat.

```

```

Fitxer Edita Visualitza Terminal Pestanyes Ajuda
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:101:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:104:110:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
aso:x:1000:1000:::/home/aso:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:998:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:105:115:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:106:114:user for cups-pk-helper service,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pulse:x:107:116:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:108:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
usbmux:x:109:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
saned:x:110:118:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:111:119:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
polkitd:x:996:996:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:112:120:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:113:121:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:114:122:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
usuari1:x:1001:1001:usuari1,,123456789,123456789:/home/usuari1:/bin/bash
usuari2:$ysj9T$bt8BoG8vic5VkdMPhrwPa/$3sJCpauWbhPGloctc3yxochcb5zrJr.fqTfxFb0526:1002:1002:usuari2,,987654321,987654321:/home/usuari2:/bin/bash
P01:x:1003:1005:/home/product_owners/P01:/bin/sh
P02:x:1004:1006:/home/product_owners/P02:/bin/sh
P03:x:1005:1007:/home/product_owners/P03:/bin/sh
SM1:x:1006:1008:/home/scrums_masters/SM1:/bin/sh
SM2:x:1007:1009:/home/scrums_masters/SM2:/bin/sh
davidP:x:1008:1003:/home/dev_team/davidP:/bin/sh
sshd:x:995:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
asosh:x:1010:1011:asosh,,,:/home/asosh:/bin/bash

```

Quins canvis heu fet al fitxer /etc/sudoers per activar els controls anteriors?

```

GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp *
# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
asosh    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL

#Permitim als admins executar el que vulguin
%admin    ALL=(ALL:ALL) ALL

#Permitim als P0 utilitzar el que estigui dintre de bin
%product_owners ALL=/usr/local/P0/bin/esborrar_usuaris.sh

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

```

Finalment desactiveu el compte del root de tal forma no es pugui fer *login* com superusuari. Les comandes d'administració es podran fer només des dels comptes del grup admin o fent ús de l'usuari asosh. Assegureu-vos que podeu fer comandes des d'un usuari administrador abans de desactivar-ho.

```
root@davidP (dl. de nov. 17):/# passwd --lock root  
passwd: S'ha canviat la contrasenya.
```

```
aso@davidP (dl. de nov. 17):/$ su root  
Contrasenya:  
su: Error d'autenticació
```